

Chimie - Chimie des solutions - Chapitre 1 : Réactions acido-basiques

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Acides et bases	1
1.1 Définition et exemples	1
1.2 Acides forts et faibles, bases fortes et faibles	3
2 Constantes d'acidité, classement des acides et des bases	4
2.1 Notions préliminaires	4
2.2 Classement des acides et des bases	5
3 Diagrammes de prédominance en fonction du pH	5
3.1 pH d'une solution	5
pH de l'eau pure :	5
3.2 Diagrammes de prédominance	6
4 Réactions acidobasiques	7
4.1 Aspect qualitatif	7
4.2 Aspect quantitatif, méthode de la réaction prépondérante	7
Exemple : Dissociation d'un acide faible	8
Exemple : dissociation d'un ampholyte	8

1 Acides et bases

1.1 Définition et exemples

Pour caractériser les acides et les bases, on peut utiliser la définition de Brønsted :

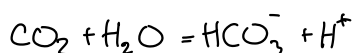
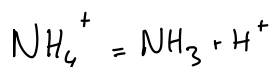
Définition : Acide, Base

- ▷ un **acide** est un espèce chimique susceptible de céder un proton H^+ ou de libérer un proton du solvant;
- ▷ une **base** est un espèce chimique susceptible de capter un proton H^+ .

On parlera de couple acide-base : Acide/Base. La demi-équation protonique associée est :



Exemple:



Joannes Brønsted (1879–1947) :
Chimiste danois. Travaux sur les acides et les bases et leurs applications à la catalyse.

Exemple:

On constate que les acides et les bases sont associées, sous la forme de **couples acide-base**, souvent notés AH/A^- et associés à l'équilibre $AH = A^- + H^+$. Les couples associés aux réactions précédentes sont notés NH_4^+/NH_3 et $CO_2, H_2O/HCO_3^-$. L'acide et la base d'un même couple sont dits **conjugués**.

Remarque:

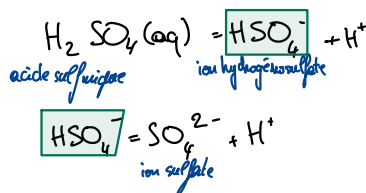
Les protons H^+ n'existent pas isolés en solution aqueuse : ils se combinent avec des molécules d'eau pour donner des **ions oxonium** (ou hydronium) H_3O^+ selon $H^+ + H_2O = H_3O^+$.

Les notations précédentes traduisent formellement la libération de protons, mais l'ion ammonium réagit en fait avec l'eau selon $NH_4^+ + H_2O = NH_3(aq) + H_3O^+$.

Définition : Polyacide

Un **polyacide** est une espèce chimique susceptible de libérer plusieurs protons.

Exemple:



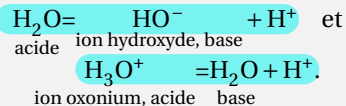
Définition : Ampholyte

Un **ampholyte** est une espèce chimique étant l'acide d'un couple et la base d'un autre.

Exemple:

Exemple important : les couples acide-base de l'eau

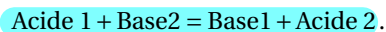
L'eau est un ampholyte qui intervient dans deux couples acide-base : $(\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-)$ et $(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O})$



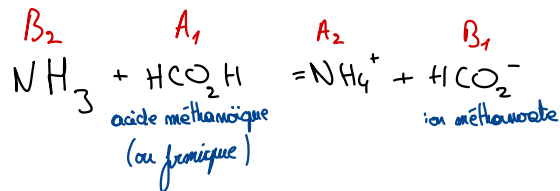
À connaître

Définition : Réaction acido-basique

Une **réaction acido-basique** correspond à l'échange d'un proton entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Avec les deux couples Acide 1/Base 1 et Acide 2/Base2, une telle réaction s'écrit



Exemple:



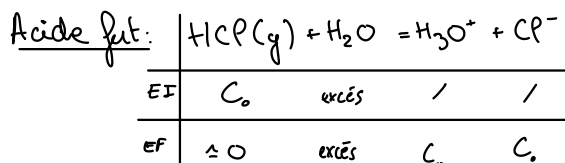
1.2 Acides forts et faibles, bases fortes et faibles

Définition : Acide fort, acide faible

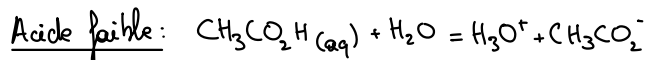
Un **acide fort** est un acide dont la réaction avec l'eau est totale.

Un **acide faible** est un acide dont la réaction avec l'eau est partielle.

Exemple:



Réaction totale. La concentration en H_3O^+ est la même que celle de HClP à l'état initial.
↳ conséquence sur l'expression du pH (cf. plus loin).

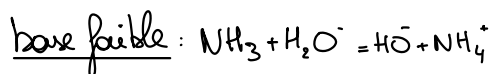
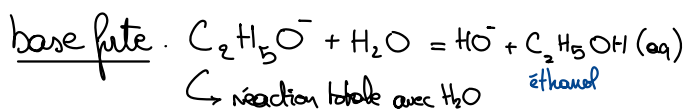


Définition : Base forte, base faible

Une **base forte** est une base dont la réaction avec l'eau est totale.

Une **base faible** est une base dont la réaction avec l'eau est partielle.

Exemple:



Remarque:

La base conjuguée d'un acide fort ne réagit pas avec l'eau, on parle de **base indifférente**.

L'acide conjugué d'une base forte ne réagit pas avec l'eau, on parle d'**acide indifférent**.

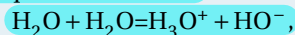
L'acide conjugué d'une base faible est un acide faible et la base conjuguée d'un acide faible est donc une base faible.

▷ L'annexe contient une liste d'espèce acido basiques courantes à connaître.

2 Constantes d'acidité, classement des acides et des bases

2.1 Notions préliminaires

L'autoprotolyse de l'eau est l'équilibre suivant :



dont la constante thermodynamique d'équilibre, aussi appelée **produit ionique de l'eau**

vaut $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$ à 25°C. → permet de relier $[H_3O^+]$ et $[HO^-]$, relie le pH à $[HO^-]$.

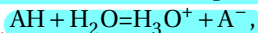
On note parfois $pK_e = -\log K_e = 14$.

→ fixe le pH des solutions neutres

→ Permet à cette réaction quand on liste les réactions possibles

Définition : Constante d'acidité

La constante d'acidité K_A d'un couple acide-base (AH/A^-) est la constante thermodynamique d'équilibre de la réaction de l'acide de ce couple avec l'eau :



↳ au sens d'écriture

La **constante d'acidité** vaut $K_A = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$. On introduit le pK_A du couple comme

$pK_A = -\log K_A$.

K_A dépend de T

Remarque:

On définit parfois la constante de basicité K_B comme la constante thermodynamique d'équilibre de la réaction de la base du couple avec l'eau : $A^- + H_2O = AH + HO^-$, soit $K_B = \frac{[AH][HO^-]}{[A^-]}$

et $pK_B = -\log K_B$. On peut noter qu'on a $K_A K_B = K_e$, ou encore $pK_A + pK_B = pK_e = 14$.

$$pX = -\lg X$$

Annexe : Exemples usuels d'acides et bases à connaître

-nom, formule et nature-

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

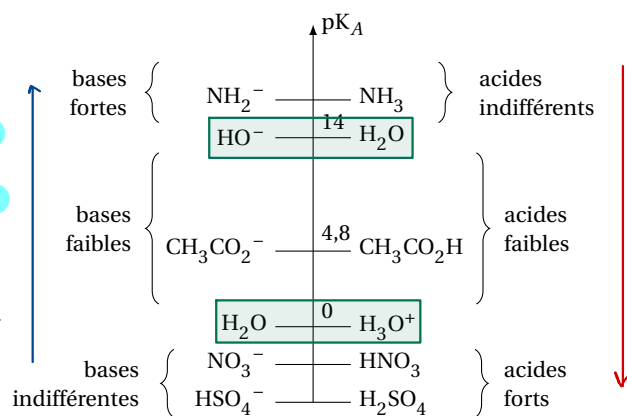
	Nom	Formule	Nature (A/B)	pK _A
Espèce principale	Acide sulfurique	H ₂ SO ₄	Diacide fort-faible	
	Ion hydrogénosulfate	HSO ₄ ⁻	Acide faible	1,8
	Ion sulfate	SO ₄ ²⁻	Base faible	1,8
Espèce principale	Acide nitrique	HNO ₃	Acide fort	
	Ion nitrate	NO ₃ ⁻	spectateur	
Espèce principale	Acide chlorhydrique	HCl	Acide fort	
	Ion chlorure	Cl ⁻	Spectateur	
Espèce principale	Acide orthophosphorique (acide phosphorique)	H ₃ PO ₄	Triacide faible	2,2
	Ion dihydrogénophosphate	H ₂ PO ₄ ⁻	ampholyte	2,2-7,2
	Ion hydrogénophosphate	HPO ₄ ²⁻	ampholyte	7,2-12,3
	Ion phosphate	PO ₄ ³⁻	Base faible	12,3
Espèce principale	Acide éthanóïque (acide acétique)	CH ₃ CO ₂ H	Acide faible	4,8
	Ion éthanoate	CH ₃ CO ₂ ⁻	Base faible	4,8
Espèce principale	Dioxyde de carbone hydraté	CO _{2aq}	Diacide faible	6,3
	Ion hydrogénocarbonate	HCO ₃ ⁻	ampholyte	6,4-10,3
	Ion carbonate	CO ₃ ²⁻	Base faible	10,3
Espèce principale	ammoniac	NH ₃	Base faible	9,2
	Ion ammonium	NH ₄ ⁺	Acide faible	9,2
Espèce principale	Hydroxyde de sodium (Soude)	NaOH (Na ⁺ , OH ⁻)	Base forte	
	Ion sodium	Na ⁺	Ion spectateur	

2.2 Classement des acides et des bases

Un acide AH est d'autant plus fort qu'il cède facilement un proton selon $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$, il est donc autant plus fort que K_A est grand, ou bien que $\text{p}K_A$ est petit.

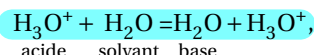
Inversement, une base est d'autant plus forte qu'elle capte facilement un proton selon $\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ = \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$, elle est donc autant plus forte que K_A est petit, ou bien que $\text{p}K_A$ est grand.

On peut donc classer les acides et les bases sur un axe gradué en $\text{p}K_A$ (voir ci-contre).



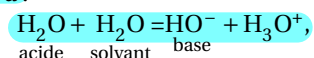
Dans l'eau, les $\text{p}K_A$ des deux couples de l'eau sont importants. Pour le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$, on

a :



soit $K_A = 1$ et $\text{p}K_A = 0$.

Pour le couple $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$, on a :



soit $K_A = K_e = 10^{-14}$ et $\text{p}K_A = 14$.

Remarque:

Tous les acides forts, de $\text{p}K_A$ inférieur à 0, réagissent totalement avec l'eau pour former des ions oxonium H_3O^+ . En solution aqueuse, il est impossible de distinguer leur force. → car $\text{p}K_A$ plus petit que le couple de l'eau

De même, toutes les bases fortes, de $\text{p}K_A$ supérieur à 14 réagissent totalement avec l'eau pour donner des ions hydroxyde HO^- . On dit que les acides forts et les bases fortes sont **nivellés** par l'eau.

L'acide le plus fort existant dans l'eau est H_3O^+ , la base la plus forte est HO^- .

3 Diagrammes de prédominance en fonction du pH

3.1 pH d'une solution

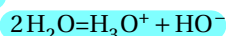
Définition : pH

Le **potentiel hydrogène** pH d'une solution aqueuse est défini par $\text{pH} = -\log(a_{\text{H}_3\text{O}^+})$.

Dans la limite des solutions diluées, l'activité des ions oxonium vaut $a_{\text{H}_3\text{O}^+} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^0}$.

En omettant c^0 , on écrit le plus souvent : $\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+])$, ou $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$.

pH de l'eau pure : On peut déterminer le pH de l'eau pure. Une solution d'eau pure subit uniquement la réaction d'autoprotolyse

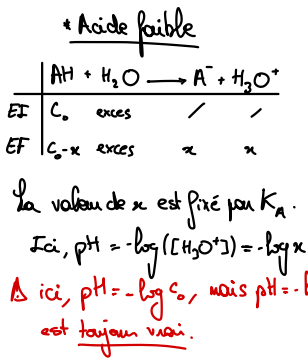
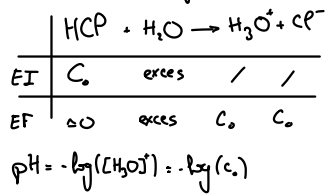


À l'équilibre, on a donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$. Avec $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$, on a donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \text{ mol/L}$. Le pH d'une solution d'eau pure vaut donc $\text{pH} = 7$.

Remarque:

On définit parfois $\text{pOH} = -\log([\text{HO}^-])$. Avec $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$, on obtient aisément la relation $\text{pOH} + \text{pH} = \text{p}K_e = 14$.

Exemple: Acide fort → Conclusion: Pour les calculs de pH: - penser au tableau d'avancement (TA).
- un TA peut être fait avec des concentrations si le volume de la solution est constant. Δ Dans les dosages, on fait le TA avec les quantités de matières.

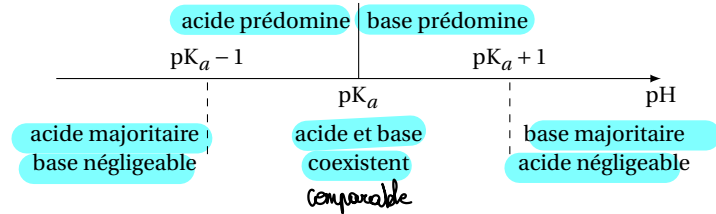


3.2 Diagrammes de prédominance

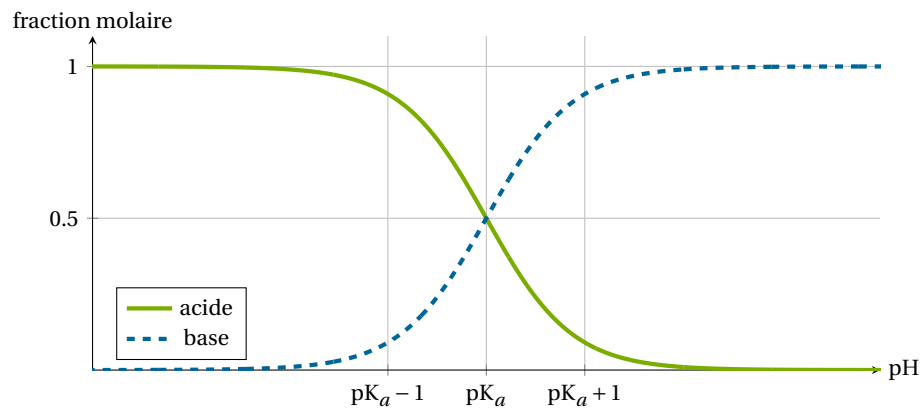
On considère le couple acido-basique AH/A⁻, pour lequel $K_A = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$.
On en déduit aisément :

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

- ▷ Si $\text{pH} = \text{pK}_a$, alors $[\text{A}^-] = [\text{AH}]$. milieu neutre (eau pure $\Rightarrow \text{pH} = 7$)
 - ▷ Si $\text{pH} < \text{pK}_a$, alors $[\text{A}^-] < [\text{AH}]$ l'acide prédomine. milieu acide ($\text{pH} < 7$)
 - ▷ Si $\text{pH} > \text{pK}_a$, alors $[\text{A}^-] > [\text{AH}]$ la base prédomine. milieu basique ($\text{pH} > 7$)
- Pour avoir $[\text{A}^-] > 10[\text{AH}]$, il faut $\text{pH} > \text{pK}_a + 1$, on dit que l'a base est majoritaire.
On peut résumer cela sur un **diagramme de prédominance** :

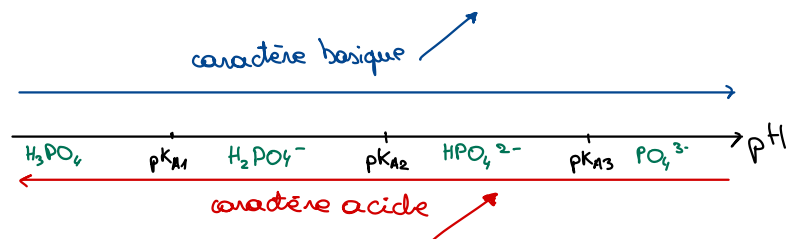


On peut tracer les fractions molaires de l'acide et de la base :



Dans le cas d'un polyacide, il y a plus de domaines de prédominance.

Exemple:



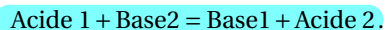
Rq: Une indication pour repérer l'acide dans un couple A/B est d'identifier l'espèce ayant le plus d'hydrogène dans sa formule brute.

4 Réactions acidobasiques

Les protons H^+ n'existant pas à l'état libre en solution aqueuse, un acide ne pourra libérer un proton que s'il existe une base susceptible de le capter.

Définition : Réaction acido-basique

Une **réaction acido-basique** correspond à l'échange d'un proton entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Avec les deux couples Acide 1/Base 1 et Acide 2/Base2, une telle réaction s'écrit



RAPPEL

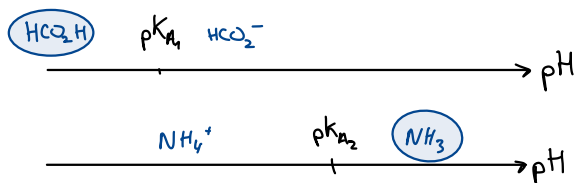
4.1 Aspect qualitatif

Les diagrammes de prédominance permettent de prédire les réactions qui se produisent.

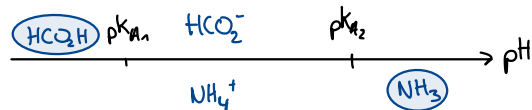
Exemple:

On donne $pK_{a1}(HCO_2H/HCO_2^-) = 3,8$ et $pK_{a2}(NH_4^+/NH_3) = 9,2$.

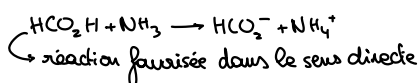
Que penser de la réaction $HCO_2H + NH_3 \rightleftharpoons HCO_2^- + NH_4^+$?



ou alors :



HCO_2H et NH_3 ont des domaines de prédominance disjoints $\rightarrow$ ils vont réagir de façon quantitative



Du point de vue quantitatif:

$$K^* = \frac{[HCO_2^-] \cdot [NH_4^+]}{[HCO_2H] \cdot [NH_3]} = \frac{K_{A1}}{K_{A2}}$$

$$K^* = \frac{K_{A1}}{K_{A2}} = \frac{10^{-pK_{A1}}}{10^{-pK_{A2}}} = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}} = 10^{5,4} > 1$$

$\rightarrow$ La réaction ARB se fait de façon privilégiée entre l'acide le $\oplus$ fort et la base la $\oplus$ forte.

Rq: Il faut vérifier que les espèces sont bien présentes dans la solution.

Si les domaines sont disjoints, la réaction se fait dans le sens direct.

Si $\Delta pK_a > 4$, $K > 10^4$ et la réaction peut être considérée comme quantitative.

4.2 Aspect quantitatif, méthode de la réaction prépondérante

Dans la plupart des cas qu'on rencontrera, l'état d'équilibre du système qu'on considère sera gouverné par une seule réaction. Le calcul de l'état d'équilibre ne pose en principe pas de problème.

Lorsqu'on étudie des systèmes plus complexes, on peut utiliser la méthode de la réaction prépondérante. À partir d'un état initial (E.I.) donné, cette méthode consiste à déterminer un système chimique équivalent plus simple dont l'état d'équilibre est le même que l'état initial.

Méthode de la réaction prépondérante

La réaction prépondérante (RP) d'un système est la réaction qui a l'avancement le plus grand et qui détermine les concentrations des espèces majoritaires du système. Il s'agit en pratique de celle qui a la plus grande constante d'équilibre K^0 .

On distingue deux types de réactions prépondérantes :

- ▷ les **réactions prépondérantes quantitatives** (RPQ) telles que $K^0 > 1$,
- ▷ les **équilibres de contrôle** (EC) tels que $K^0 < 1$.

Le choix de la frontière $K^0 = 1$ est parfaitement arbitraire et la méthode proposée ci-dessous fonctionne indépendamment de ce choix.

Pour déterminer l'état d'équilibre d'un système chimique, il faut procéder de la manière suivante :

1. Faire le bilan de toutes les espèces acido-basiques introduites (ne pas oublier le solvant H_2O). → Et dans le bilan des couples envisageable, penser au couple de l'eau
2. Déterminer la réaction prépondérante (RP), (celle de plus grand K^0), il s'agit de la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte.
 - a) Si $K^0 > 1$, on considère que la RP est quantitative, on détermine l'état du système qui mène à la disparition du réactif limitant, puis on détermine la nouvelle réaction prépondérante (retour en 2.) → on continue jusqu'à avoir $K^0 < 1$.
 - b) Si $K^0 < 1$, la RP est un **équilibre de contrôle** : on détermine l'état d'équilibre avec la constante de réaction. Cet état d'équilibre est l'état final. → notre but
3. Vérifier les hypothèses éventuellement faites lors du calcul de l'état final avec l'équilibre de contrôle. → contrôle finement le pH.

Remarque:

En pratique, on considère directement que les acides forts et les bases fortes sont totalement dissociés et les remplace par des quantités équivalentes de H_3O^+ et de HO^- .

boucle

empirique :
On fait un TA sur un équilibre non quantitatif
⇒ $[H_3O^+] \rightarrow pH$.

Exemple : Dissociation d'un acide faible → Au tableau

Exemple : dissociation d'un ampholyte → Au tableau

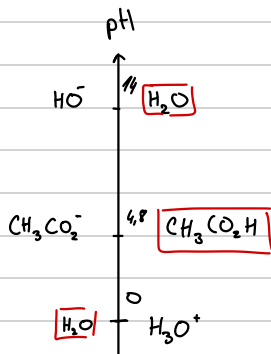
Exemple : Dissociation d'un acide faible

$$C_0 = 1.10^{-2} \text{ mol/L}$$

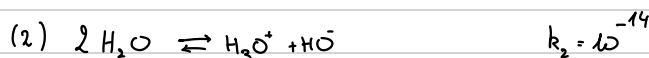
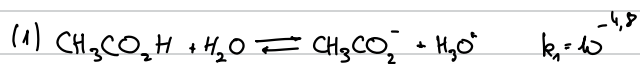
$$pK_A (\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} / \text{CH}_3\text{CO}_2^-) = 4,8$$

pH de la solution ?

- Espèces en solution : $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ et H_2O



Les réactions A/B possibles sont :



$k_1 \gg k_2 \Rightarrow \text{RP} = \text{réaction (1)}$

Une fois la RP identifiée on fait un TA.

	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CO}_2^- + \text{H}_3\text{O}^+$			
ET	C_0	excès	0	0
EF	$C_0 - x$	excès	x	x

$$k_1 = k_A = 10^{-4,8} = \frac{[\text{CH}_3\text{CO}_2^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}]}$$

Méthode 1 : Sans approximation

$$\Rightarrow k_1 = \frac{x^2}{C_0 - x} \Leftrightarrow x^2 = (C_0 - x)k_1$$

$$\Rightarrow x^2 + k_1x - k_1C_0 = 0$$

$$x = \frac{-k_1 \pm \sqrt{k_1^2 + 4k_1C_0}}{2}$$

On garde la solution positive $\Rightarrow x = \frac{-k_1 + \sqrt{k_1^2 + 4k_1C_0}}{2}$

AN : $3,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$

Méthode 2 : Avec approximation

$$k_1 = \frac{x^2}{C_0 - x} \approx \frac{x^2}{C_0} \quad \text{car } k_1 \ll 1 \text{ donc } x \ll C_0$$

Et donc $x \approx \sqrt{k_1 \cdot C_0}$ AN : $4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$

On vérifie bien $x \ll C_0$: approximation valide

$$\begin{aligned} [\text{H}_3\text{O}^+] &= x = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \\ -[\text{CH}_3\text{CO}_2^-] & \\ [\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}] &= C_0 - x \approx 9,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

État final

pH = ?

$$\text{pH} = pK_A + \log \frac{[\text{CH}_3\text{CO}_2^-]}{[\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}]}$$

ou

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

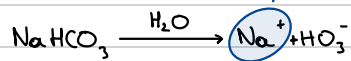
AN : $\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$
 $= -\log x$
 $= 3,4$

Pour $[\text{HO}^-]$ on utilise

$$[\text{HO}^-] = \frac{k_2}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

Exemple : dissociation d'un ampholyte

$$C_0 = 10^{-4} \text{ mol/L}$$



spectateur

$$\Rightarrow K^0 = \frac{x^2}{C_0^2} \Rightarrow x = C_0 \sqrt{K^0} = 10^{-5} C_0$$

$$x = 10^{-3} \text{ mol/L} \quad \text{donc approximation OK}$$

$$\text{Pour obtenir le pH on utilise } \text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

$$\begin{cases} [\text{CO}_3^{2-}] = [\text{H}_2\text{CO}_3] = x \approx 10^{-3} \text{ mol/L} \\ [\text{HCO}_3^-] = C_0 - 2x \approx C_0 = 10^{-4} \text{ mol/L} \end{cases}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_A (\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}) + \log \frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]}$$

$$\text{AN: } \text{pH} = 10,3 + \log \left(\frac{10^{-3}}{10^{-4}} \right)$$

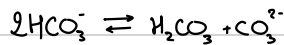
$$= 10,3 + 1 = 11,3$$

Acide le plus fort : H_2CO_3

Base la plus forte : HCO_3^-

Réaction prépondérante :

$$\text{pH} = 8,3$$



Constante :

$$K_A (\text{CO}_3^{2-} / \text{HCO}_3^-)$$

$$K^0 = \frac{[\text{CO}_3^{2-}] \cdot [\text{H}_2\text{CO}_3] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCO}_3^-] \cdot [\text{HCO}_3^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$K_A (\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-)$$

$$K^0 = \frac{K_A (\text{CO}_3^{2-} / \text{HCO}_3^-)}{K_A (\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-)}$$

$$K^0 = \frac{10^{-10,3}}{10^{-6,3}} = 10^{-10,3+6,3} = 10^{-4}$$

Pour obtenir le pH, on utilise un tableau d'avancement :

	2HCO_3^-	$\rightleftharpoons$	CO_3^{2-}	$+$	H_2CO_3
EI	C_0		/		/
EF	$C_0 - 2x$		x		x

$$K^0 = \frac{x^2}{(C_0 - 2x)^2} = 10^{-4}$$

Avec $K^0 \ll 1$, on peut supposer

que $C_0 \gg 2x \rightarrow$ à vérifier après obtention du résultat